

Rayane YAZID

Électronique & Logiciels embarqués • C/C++ • Python • ESP32 • STM32 • CPLD • FPGA

📍 Créteil, 94000

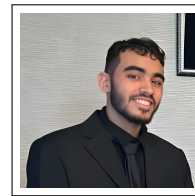
✉ rayane.yazid.pro@gmail.com

🇬🇧 Anglais : B2+

📞 07 67 14 86 46

🌐 <https://ryazid.fr>

🚗 Permis B



Profil

Étudiant en Master E3A à l'Université Paris-Saclay (classé 6e/76 en Licence SPI, UPEC). Spécialisé en instrumentation et systèmes embarqués : conception de cartes de mesure, firmware C/C++ temps réel (ESP32, STM32), du capteur jusqu'à l'interface logicielle. Recherche un contrat d'apprentissage ou un stage en électronique embarquée, instrumentation ou robotique.

Formation

2026–2028 Master 1 – Électronique, Énergie Électrique et Automatique (E3A)
Université Paris-Saclay



2023–2026 Licence en Sciences pour l'Ingénieur – classé 6e/76
UPEC, Créteil
Parcours Électronique / Informatique



Projets d'ingénierie

Mai 2026 Stage assistant ingénieur – Système de diagnostic électronique assisté par IA *Phone Addict, Créteil*

- **Volet hardware, instrumentation** : conception d'une carte de mesure ESP32 (WiFi) pour outiller le diagnostic électronique en atelier : ADC 16 bits ADS1115 en I²C (3 tensions, $\pm 6,144$ V, résolution 187,5 μ V/LSB), capteur de courant à effet Hall ACS712 5 A (185 mV/A), affichage OLED SSD1306. Statistiques de mesure en temps réel (moyenne, écart-type, tendance) et étude Scilab de l'erreur de quantification de l'ADC pour valider la précision du système.
- **Volet logiciel, IA** : intégration d'un LLM exécuté en local (100 % hors ligne, sans dépendance cloud) pour interpréter les mesures et proposer des pistes de panne.
- **Volet logiciel, sortie** : génération automatique de rapports de mesure (PDF) et classification des anomalies par apprentissage supervisé. Rapport de stage : 16,5/20.

Janv. 2026 Chariot robotisé – Châssis mobile articulé (projet de synthèse L3, 18/20) *UPEC, équipe de 5*

- **Motorisation & asservissement** : 2 moteurs à courant continu EMG30 à encodeurs, commandés en puissance par un pont en H L298 (PWM, sens de rotation) depuis une Arduino Uno ; étude de la réponse du système et réglage du PID sous Scilab ; firmware C++ exploitant les encodeurs (mesure de rotation).
- **Conception & simulation** : CAO SolidWorks du châssis (aluminium 6061, $\approx 1,46$ kg), du bras 3 DDL (4 servomoteurs) et de la pince (cube de 50 mm, 100 g) ; cinématique inverse, statique (coefficient de sécurité ≈ 2), RDM (Von Mises) ; simulation CoppeliaSim (Python, URDF).

Déc. 2025 Bras robotisé – Commande par gants de données *UPEC*

- **Capteurs** : deux gants instrumentés de centrales inertielle MPU6050 (gyroscope + accéléromètre 3 axes, bus I²C) mesurant l'orientation de la main, acquises par un ESP32.
- **Commande** : modèle de cinématique directe convertissant les angles mesurés en consignes articulaires (signaux PWM) pour 4 servomoteurs et une pince pilotée en complément.
- **Logiciel & mécanique** : firmware C++ d'acquisition et de commande ; liaison filaire à latence de quelques ms (téléopération temps réel) ; interface PC de supervision et de contrôle ; structure conçue et imprimée en 3D.

Expérience

Depuis 2024 Concepteur d'objets connectés – vente en ligne *Freelance*

- Assistant de bureau connecté (ESP32) : firmware C++ en machine à états (yeux animés, heure, météo par requêtes HTTP), OLED SSD1306 en I²C, WiFi configuré au premier démarrage, boîtier conçu et imprimé en 3D.

2023–2026 Développeur freelance – développement augmenté par IA & intégration LLM *Freelance*

- **Développement assisté par IA** : 6 sites web (HTML, CSS, JavaScript, Python, React/TypeScript) réalisés avec des outils IA, avec relecture et validation systématique du code produit ; notions de LLM (quantification, RAG, fine-tuning).
- **Logiciels livrés** : gestion d'atelier Python $\approx 2\,500$ lignes (SQLite, factures PDF) ; PWA de suivi de candidatures $\approx 1\,500$ lignes (Firebase, 15 utilisateurs) ; plateforme à abonnement (Stripe, Firebase, 3 clients).

Compétences techniques

Langages : C, C++, Python (NumPy, SciPy, scikit-learn), VHDL, SQL, HTML / CSS / JavaScript

Microcontrôleurs & FPGA : ESP32, STM32, Arduino, Basys (Vivado), FPGA / CPLD

Protocoles & périphériques : I²C, SPI, UART, CAN, MQTT, PWM, ADC / DAC, RTOS (FreeRTOS)

CAO & simulation : KiCad, LTspice, Proteus, PSpice, MATLAB / Simulink, Scilab, LabVIEW, SolidWorks, Fusion 360

Outils & cloud : Git / GitHub / GitLab, Linux, Firebase, Netlify, Cloudflare